CORRIGÉ · ORAL MINES-PONTS · ORAUX DE MATHS MP

Une fonction multiplicative sur les matrices détecte l'inversibilité

Énoncé

Soit $\mathbb{K}$ un corps et $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \to \mathbb{K}$ une fonction non constante telle que

$$\forall (A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2, \quad f(AB) = f(A)f(B).$$

Montrer que $f(A) = 0$ si et seulement si A n'est pas inversible.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f transforme les produits de matrices en produits de scalaires, comme le déterminant.
- f n'est pas constante.

Ce qu'on te demande. Montrer que f s'annule exactement sur les matrices non inversibles.

Corrigé

1. Calculer f(I_n)

Le coup d'œil. Prends $A = B = I_n$.

Avec $A = B = I_n$: $f(I_n) = f(I_n)^2$, donc $f(I_n) \in \{0, 1\}$. Si $f(I_n) = 0$, alors pour toute A : $f(A) = f(AI_n) = f(A)f(I_n) = 0$, et f serait constante. Donc $f(I_n) = 1$.

2. Calculer f(0)

Le coup d'œil. Prends $B = 0$ dans $f(AB) = f(A)f(B)$.

De même $f(0) = f(0)^2 \in \{0, 1\}$. Si $f(0) = 1$, alors pour toute A : $f(0) = f(A \cdot 0) = f(A)f(0)$, donc $f(A) = 1$: f constante. Donc $f(0) = 0$.

3. Sens direct, par contraposée

Le coup d'œil. Si A est inversible, écris $I_n = AA^{-1}$.

Si A est inversible : $1 = f(I_n) = f(AA^{-1}) = f(A)f(A^{-1})$, donc $f(A) \neq 0$. Par contraposée : $f(A) = 0 \implies A$ non inversible.

4. Une matrice nilpotente de rang r

Le coup d'œil. Construis une matrice simple de rang r dont une puissance est nulle.

Soit $r \in \{0, \dots, n-1\}$ et $N_r = \sum_{i=1}^{r} E_{i,i+1}$. Ses colonnes $2, \dots, r+1$ contiennent chacune un 1, sur des lignes différentes : $\operatorname{rg} N_r = r$. Elle est strictement triangulaire, donc nilpotente : $N_r^n = 0$. Alors $f(N_r)^n = f(N_r^n) = f(0) = 0$, et dans un corps, $f(N_r) = 0$.

Exemple $n = 3$, $r = 2$: $N_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

5. Sens réciproque

Le coup d'œil. A non inversible de rang r est équivalente à N_r : $A = PN_rQ$.

Soit A non inversible, de rang $r < n$. A et N_r ont même rang, donc sont équivalentes : $A = PN_rQ$ avec P, Q inversibles. Alors

$$f(A) = f(P)\, f(N_r)\, f(Q) = 0.$$

6. Exemples

Le coup d'œil. Le déterminant convient-il ? Et ses puissances ?

$f = \det$ convient, mais aussi $f(A) = (\det A)^2$, ou $f(A) = |\det A|$ sur $\mathbb{R}$. L'exercice montre que toutes partagent cette propriété du déterminant.

Le piège

Oublier de calculer $f(I_n)$ et $f(0)$: sans eux, on ne peut rien dire, et c'est là que sert l'hypothèse « non constante ».

La méthode

Pour une fonction multiplicative, teste-la sur les éléments remarquables (I_n, 0, les nilpotents), puis utilise la réduction $A = PJ_rQ$ ou $A = PN_rQ$.

Rappels de cours utilisés

- **Rang et matrices équivalentes.** Multiplier par une matrice inversible ne change pas le rang : $\operatorname{rg}(PMQ) = \operatorname{rg}(M)$ si $P, Q \in GL_n(\mathbb{K})$. Et $\operatorname{rg} M = r \iff$ il existe P, Q inversibles avec $PMQ = J_r = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.